

Лабораторная работа № 14

Партиции, файловые системы, монтирование

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Самостоятельная работа	20
4	Контрольные вопросы	24
5	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	Добавление дисков	7
2.2	Просмотр разделов	8
2.3	Справка fdisk	8
2.4	Создание раздела	9
2.5	Изменение типа раздела	9
2.6	Сравнение выводов	10
2.7	Обновление таблицы разделов	10
2.8	Создание расширенного раздела	11
2.9	Создание логического раздела	11
2.10	Обновление таблицы разделов	11
2.11	Просмотр информации о разделах	12
2.12	Создание логического раздела 6	12
2.13	Изменение типа раздела 6	13
2.14	Обновление таблицы разделов	13
2.15	Просмотр информации о разделах	13
2.16	Форматирование раздела подкачки	14
2.17	Просмотр разделов gdisk	14
2.18	Создание раздела gdisk	15
2.19	Просмотр разбиения диска	15
2.20	Обновление таблицы разделов	15
2.21	Просмотр информации о разделах	16
2.22	Создание файловой системы XFS	16
2.23	Создание файловой системы EXT4	17
2.24	Монтирование файловой системы	17
2.25	Отмонтирование раздела	18
2.26	Создание точки монтирования XFS	18
2.27	Копирование UUID	18
2.28	Редактирование fstab	19
2.29	Проверка монтирования	19
3.1	Создание раздела gdisk	20
3.2	Создание первого раздела	20
3.3	Создание второго раздела	21
3.4	Просмотр таблицы разделов	21
3.5	Обновление таблицы разделов	22
3.6	Форматирование разделов	22

3.7	Создание точки монтирования и определение UUID	22
3.8	Редактирование fstab	23
3.9	Проверка монтирования и активации swap	23
3.10	Перезагрузка системы	23
3.11	Проверка после перезагрузки	23

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем.
Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

- 1) Добавили к нашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ.

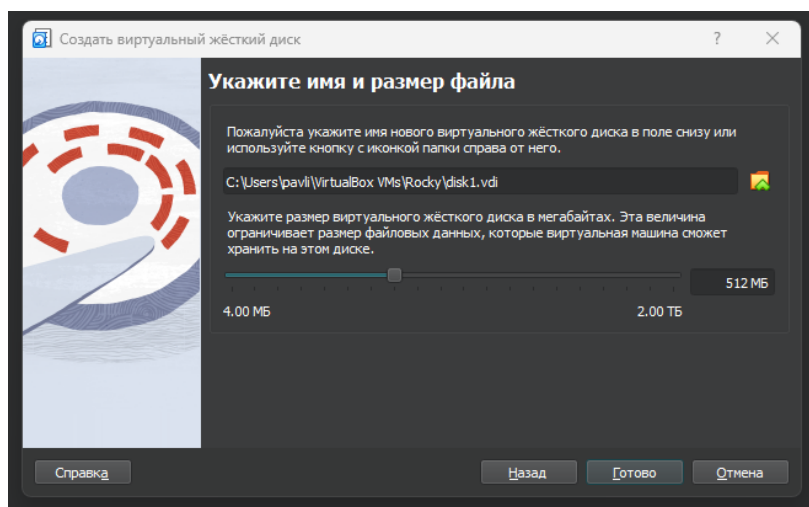


Рисунок 2.1: Добавление дисков

- 2) Запустили нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk посмотрели перечень разделов на всех имеющихся в системе устройств жёстких дисков.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x636c18be

Устр-во   Загрузочный  начало    Конец     Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sda1 *                2048    2099199    2097152      1G        83 Linux
/dev/sda2                2099200  83886079  81786880     39G        8e Linux LV

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
```

Рисунок 2.2: Просмотр разделов

- 3) Запустили команды `fdisk /dev/sdb` для изменения разметки диска, ввели `m`, чтобы получить справку по командам.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xebc5fb5.

Команда (m для справки): m

Справка:

DOS (MBR)
```

Рисунок 2.3: Справка fdisk

- 4) Проверили, сколько дискового пространства у нас есть. Нажали `p`, чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Обратили внимание на общее количество секторов и последний сектор, который в настоящее время используется. Ввели `n`, чтобы добавить новый раздел. Выбрали `p`, чтобы создать основной раздел. Приняли номер раздела, который предлагается. Указали первый сектор на диске,

с которого начнётся новый раздел. Нажали Enter для подтверждения выбора. Указали последний сектор, которым будет завершён раздел.

```
Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xebcfffbc5

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
```

Рисунок 2.4: Создание раздела

- 5) Использовали для изменения типа раздела команду `t`. Нажали Enter, чтобы принять тип раздела по умолчанию 83. Нажали `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`.

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 83
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux'.

Команда (m для справки): w
```

Рисунок 2.5: Изменение типа раздела

- 6) Сравнили вывод команды `fdisk -l /dev/sdb` с выводом команды `cat /proc/partitions`.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xebc5fbdc

Устр-во    Загрузочный  начало    Конец Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1      2048 206847   204800    100M      83 Linux
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          32    524288 sdc
8          0   41943040 sda
8          1    1048576 sda1
8          2   40893440 sda2
8          16    524288 sdb
8          17    102400 sdb1
11         0     52250 sr0
11         1    2400574 srl
253        0   36696064 dm-0
253        1    4194304 dm-1
```

Рисунок 2.6: Сравнение выводов

- 7) Запишите изменения в таблицу разделов ядра.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.7: Обновление таблицы разделов

- 8) В терминале с полномочиями администратора запустили `fdisk /dev/sdb`. Ввели `n`, чтобы добавить новый раздел. Ввели `e`, чтобы создать расширенный раздел. Нажали `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажали `Enter`, когда `fdisk` запросил последний сектор.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):e
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575):
)
Создан новый раздел 2 с типом 'Extended' и размером 411 MiB.
```

Рисунок 2.8: Создание расширенного раздела

- 9) Из интерфейса fdisk снова нажали n . Утилита сообщила, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложила добавить логический раздел с номером 5. Нажали Enter , чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе ввели +101M. После создания логического раздела ввели w , чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk.

```
Команда (m для справки): n
Все пространство для логических разделов задействовано.
Добавление логического раздела 5
Первый сектор (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux' и размером 101 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рисунок 2.9: Создание логического раздела

- 10) Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, ввели partprobe /dev/sdb.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# █
```

Рисунок 2.10: Обновление таблицы разделов

- 11) Просмотрели информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions`
`fdisk -list /dev/sdb`.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
 8         0      524288 sdc
 8         1      41943040 sda
 8         2      1048576 sda1
 8         3      40893440 sda2
 8        16      524288 sdb
 8        17      102400 sdb1
 8        18           1 sdb2
 8        21      103424 sdb5
11         0       52250 sr0
11         1      2400574 sr1
253        0      36696064 dm-0
253        1      4194304 dm-1
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
```

Рисунок 2.11: Просмотр информации о разделах

- 12) Получили полномочия администратора. Запустили `fdisk`: `fdisk /dev/sdb`
2. Нажали `n`, чтобы добавить новый раздел. Утилита сообщила, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложила добавить логический раздел с номером раздела 6. Нажали `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию. На вопрос о последнем секторе ввели `+100M`.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Все пространство для логических разделов задействовано.
Добавление логического раздела 6
Первый сектор (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 6 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
```

Рисунок 2.12: Создание логического раздела 6

- 13) Далее изменили тип раздела. Для этого нажали `t`, затем указали номер партии, для которой хотите изменить тип (в данном случае это номер

6). Затем ввели код типа раздела. После создания логического раздела ввели `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`.

```
Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux swap / Solaris'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рисунок 2.13: Изменение типа раздела 6

14) Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, ввели `partprobe /dev/sdb`.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.14: Обновление таблицы разделов

15) Просмотрите информацию о добавленных разделах командами `cat /proc/partitions` и `fdisk --list /dev/sdb`.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        32      524288 sdc
8         0    41943040 sda
8         1    1048576 sda1
8         2    40893440 sda2
8        16      524288 sdb
8        17    102400 sdb1
8        18         1 sdb2
8        21    103424 sdb5
8        22    102400 sdb6
11        0       52250 sr0
11        1    2400574 sr1
253       0    36696064 dm-0
253       1    4194304 dm-1
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
```

Рисунок 2.15: Просмотр информации о разделах

- 16) Отформатировали раздел подкачки, используя команду `mkswap /dev/sdb6` Для включения вновь выделенного пространства подкачки использовали `swapon /dev/sdb6` Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, ввели `free -m`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=4725dea5-22d9-4a4b-b9aa-35d451061388
[root@rapavlichenko ~]# swapon /dev/sdb6
[root@rapavlichenko ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7680	1746	4358	39	1862	5936
Swap:	4195	0	4195			

Рисунок 2.16: Форматирование раздела подкачки

- 17) В терминале с полномочиями администратора с помощью `gdisk` посмотрели таблицы разделов и разделы на втором добавленном нами ранее диске `/dev/sdc`.

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 222D0AAE-516A-490D-8475-A1E04FF1E941
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)
```

Рисунок 2.17: Просмотр разделов `gdisk`

- 18) Создали раздел с помощью `gdisk`: `gdisk /dev/sdc`. Ввели `n`, чтобы добавить новый раздел. Приняли номер раздела по умолчанию. Нажали `Enter`, чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. При запросе последнего сектора создали раздел диска размером 100 MiB,

используйте +100M. Нажали Enter , чтобы принять тип раздела 8300 по умолчанию.

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (2048-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

Рисунок 2.18: Создание раздела gdisk

19) Нажали p , чтобы отобразить разбиение диска. Нажали w , чтобы записать изменения на диск.

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 0C518C34-6584-42CA-B549-3E96325E29F3
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048          206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
```

Рисунок 2.19: Просмотр разбиения диска

20) Обновите таблицу разделов командой partprobe /dev/sdc.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdc
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.20: Обновление таблицы разделов

- 21) Просмотрели информацию о добавленных разделах командами `cat /proc/partitions` и `gdisk -l /dev/sdc`.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        32      524288 sdc
8        33      102400 sdc1
8         0 41943040 sda
8         1  1048576 sda1
8         2 40893440 sda2
8        16      524288 sdb
8        17      102400 sdb1
8        18           1 sdb2
8        21      103424 sdb5
8        22      102400 sdb6
11        0       52250 sr0
11        1    2400574 sr1
253       0 36696064 dm-0
253       1  4194304 dm-1
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
```

Рисунок 2.21: Просмотр информации о разделах

- 22) В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создали файловую систему XFS. Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` использовали команду `xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
                        =      sectsz=512   attr=2,    projid32bit=1
                        =      crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                        =      reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                  bsize=4096   blocks=25600, imaxpct=25
                        =                  sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2          bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log      bsize=4096   blocks=1368, version=2
                        =                  sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none              extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@rapavlichenko ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
```

Рисунок 2.22: Создание файловой системы XFS

- 23) В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создали файловую систему EXT4. Для установки метки файловой системы в `ext4disk` использовали команду `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы использовали команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 3c51a63b-da86-4982-b14d-0f0869866581
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@rapavlichenko ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.23: Создание файловой системы EXT4

- 24) Получили полномочия администратора. Для создания точки монтирования для раздела ввели `mkdir -p /mnt/tmp 2`. Чтобы смонтировать файловую систему, использовали команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`. Для проверки корректности монтирования раздела ввели `mount`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@rapavlichenko ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990,mode=755,inode64)
```

Рисунок 2.24: Монтирование файловой системы

- 25) Чтобы отмонтировать раздел, использовали `umount` либо с именем устройства. Проверили, что раздел отмонтирован.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/sdb5
[root@rapavlichenko ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rel
```

Рисунок 2.25: Отмонтирование раздела

- 26) Получили полномочия администратора. Создали точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1. Посмотрели информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID).

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@rapavlichenko ~]# blkid
/dev/mapper/r1-swap: UUID="6f12c0d4-2f0b-47c0-a1d5-295e60c88d10" TYPE="swap"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="3c51a63b-da86-4982-b14d-0f0869866581" TYPE="ext4" PARTUUID="ebcfffbc5-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173" TYPE="xfs" PARTUUID="ebcfffbc5-01"
/dev/sdb6: UUID="4725dea5-22d9-4a4b-b9aa-35d451061388" TYPE="swap" PARTUUID="ebcfffbc5-06"
/dev/sr0: UUID="2024-07-10-14-17-04-74" LABEL="VBox_GAs_7.0.20" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1-root: UUID="e1db6df6-ac94-4bfb-a45a-afdf5a8eeb83" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f4730f2d-9092-4261-816b-3d0f635e962f"
```

Рисунок 2.26: Создание точки монтирования XFS

- 27) Ввели `blkid /dev/sdb1` и затем использовали мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Открыли файл /etc/fstab на редактирование с помощью nano.

```
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173" TYPE="xfs" PARTUUID="ebcfffbc5-01"
[root@rapavlichenko ~]# nano /etc/fstab
```

Рисунок 2.27: Копирование UUID

- 28) Отредактировали файл и ввели значение идентификатора.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
UUID=66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173 /mnt/data xfs defaults 1 2
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
```

Рисунок 2.28: Редактирование fstab

29) Смонтировали всё, что указано в mount -a. Проверили, что раздел примонтирован правильно командой df -h.

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs          4,0M    0             4,0M    0%             /dev
tmpfs              3,8G    0             3,8G    0%             /dev/shm
tmpfs              1,6G    1,3M          1,5G    1%             /run
/dev/mapper/rl-root 35G     6,3G          29G     18%            /
/dev/sda1          960M    445M          516M    47%            /boot
tmpfs              769M    104K          768M    1%             /run/user/1000
/dev/sr1            2,3G    2,3G          0       100%           /run/media/rapavli
chenko/Fedora-WS-Live-41-1-4
/dev/sr0            52M     52M           0       100%           /run/media/rapavli
chenko/VBox_GAs_7.0.20
/dev/sdb1           95M     6,0M          89M     7%             /mnt/data
```

Рисунок 2.29: Проверка монтирования

3 Самостоятельная работа

30) Создали раздел с помощью gdisk.

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

Рисунок 3.1: Создание раздела gdisk

31) Нажали n для создания нового раздела, нажали Enter, чтобы принять номер раздела, предложенный по умолчанию. Использовали первый доступный сектор, для последнего сектора задали раздел 100 MiB. Нажали Enter, чтобы принять тип раздела по умолчанию (8300).

```
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

Рисунок 3.2: Создание первого раздела

32) Нажали n для создания второго раздела. Приняли номер раздела по умолчанию (3). Использовали первый доступный сектор, для

последнего сектора задали раздел 100 MiB. Задали код для Linux Swap (8200).

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): t
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'
```

Рисунок 3.3: Создание второго раздела

- 33) Нажали **p**, чтобы просмотреть планируемую таблицу разделов. Нажали **w**, чтобы записать новую таблицу разделов на диск.

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 0C518C34-6584-42CA-B549-3E96325E29F3
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 434109 sectors (212.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
   2           206848             411647   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
   3           411648             616447   100.0 MiB   8200   Linux swap

Command (? for help): w
```

Рисунок 3.4: Просмотр таблицы разделов

- 34) Обновили таблицу разделов в ядре командой `partprobe /dev/sdc`, проверили результат.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdc
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Usage: gdisk [-l] device_file
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        32      524288 sdc
8        33     102400 sdc1
8        34     102400 sdc2
8        35     102400 sdc3
8         0    41943040 sda
8         1     1048576 sda1
8         2    40893440 sda2
8        16     524288 sdb
8        17     102400 sdb1
```

Рисунок 3.5: Обновление таблицы разделов

- 35) Отформатировали раздел подкачки командой `mkswap /dev/sdc3` и отформатировали раздел в файловую систему `ext4` командой `mkfs.ext4 /dev/sdc2`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
Без метки, UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Рисунок 3.6: Форматирование разделов

- 36) Создали точку монтирования для раздела `ext4`, определили UUID наших разделов.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdc2
/dev/sdc2: UUID="7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="415ealb5-bc3a-4911-ab33-b2f7b3bf9462"
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdc3
/dev/sdc3: UUID="71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534" TYPE="swap" PARTLABEL="Linux swap" PARTUUID="fcf30a4b-88b1-4fa3-85ae-8b528c612c20"
[root@rapavlichenko ~]# █
```

Рисунок 3.7: Создание точки монтирования и определение UUID

37) Отредактировали файл /etc/fstab при помощи nano.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
UUID=66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173 /mnt/data xfs defaults 1 2

UUID=7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
```

Рисунок 3.8: Редактирование fstab

38) Смонтировали все файловые системы из fstab, проверили, что ext4 примонтирован, активировали swar раздел и проверили, что он активен.

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl daemon-reload
[root@rapavlichenko ~]# df -h /mnt/data-ext
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sdc2          89M       14K         82M          1% /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# swapon -a
[root@rapavlichenko ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7,5Gi        1,7Gi        4,2Gi         37Mi        1,8Gi        5,8Gi
Swap:          4,2Gi          0B        4,2Gi
```

Рисунок 3.9: Проверка монтирования и активации swar

39) Перезагрузили систему командой reboot.

```
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

Рисунок 3.10: Перезагрузка системы

40) Проверили монтирование раздела ext4 и то, что swar активен.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h /mnt/data-ext
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sdc2          89M       14K         82M          1% /mnt/data-ext
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7,5Gi        1,4Gi        5,8Gi         13Mi        652Mi        6,1Gi
Swap:          4,1Gi          0B        4,1Gi
```

Рисунок 3.11: Проверка после перезагрузки

4 Контрольные вопросы

- 1) Для создания разделов GUID используется инструмент `gdisk`. Это основная утилита для работы с таблицей разделов GPT в Linux.
- 2) Для создания разделов MBR применяется классическая утилита `fdisk`. Она предназначена для работы с основными загрузочными записями и поддерживает создание первичных, расширенных и логических разделов.
- 3) Автоматическое монтирование разделов во время загрузки настраивается через файл `/etc/fstab`. В этом файле указываются все файловые системы, которые должны быть смонтированы при старте системы, а также параметры их монтирования.
- 4) Если необходимо чтобы файловая система не монтировалась автоматически при загрузке следует в файле `/etc/fstab` в колонке параметров указать опцию `noauto`. Это позволяет вручную монтировать раздел когда это потребуется.
- 5) Для форматирования раздела с типом 82 который предназначен для пространства подкачки используется команда `mkswap`. Эта команда инициализирует раздел как область подкачки и подготавливает его для использования системой.
- 6) Безопасно проверить корректность настроек автоматического монтирования без перезагрузки можно с помощью команды `mount`

- а. Она монтирует все файловые системы указанные в `/etc/fstab` что позволяет сразу выявить ошибки в конфигурации.
- 7) При использовании команды `mkfs` без указания конкретной файловой системы в большинстве дистрибутивов создается файловая система `ext2`. Это поведение по умолчанию когда тип ФС не указан явно.
 - 8) Форматирование раздела в файловую систему `EXT4` выполняется командой `mkfs.ext4`. Альтернативно можно использовать команду `mkfs` с параметром `-t ext4` для явного указания типа файловой системы.
 - 9) Найти UUID для всех устройств на компьютере позволяет команда `blkid`. Она отображает UUID всех подключенных блочных устройств включая информацию о типе файловой системы и метках томов.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с разделами диска и файловыми системами в Linux. Освоены инструменты fdisk и gdisk для создания разделов MBR и GPT соответственно. Приобретены навыки форматирования разделов в различные файловые системы (XFS, EXT4), создания и активации разделов подкачки. Изучены методы монтирования файловых систем, включая автоматическое монтирование через файл /etc/fstab. Получен опыт работы с UUID устройств и настройки параметров монтирования.

Список литературы